

Phương pháp quy hoạch động (Dynamic programming)

PGS.TS. Đặng Thị Oanh

Ngày 6 tháng 4 năm 2026

Chapter 8

Anany Levitin, **Introduction to the Design and Analysis of Algorithms**, ebook.

Review the Previous Lesson

- ❶ Chiến thuật tham lam
- ❷ Một số ví dụ
- ❸ Ưu điểm và nhược điểm của chiến thuật tham lam
- ❹ Thuật toán Prim tìm MST
- ❺ Thuật toán Kruskal tìm MST
- ❻ Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất

Nội dung

- 1 Giới thiệu
- 2 Thiết kế thuật toán
- 3 Phân tích thuật toán
- 4 Một số bài toán giải theo phương pháp quy hoạch động
- 5 Lỗi thường gặp
- 6 Bài tập

Section 1

Giới thiệu

Quy hoạch động (dynamic programming)

- Phương pháp giảm thời gian chạy của các thuật toán thể hiện các tính chất của **các bài toán con gối nhau** (overlapping subproblem) và **cấu trúc con tối ưu** (optimal substructure).
- Nhà toán học **Richard Bellman** đã phát minh năm 1953.

Quy hoạch động (dynamic programming)

- Phương pháp giảm thời gian chạy của các thuật toán thể hiện các tính chất của **các bài toán con gối nhau** (overlapping subproblem) và **cấu trúc con tối ưu** (optimal substructure).
- Nhà toán học **Richard Bellman** đã phát minh năm 1953.

• Bài toán với cấu trúc con tối ưu

- *Cấu trúc con tối ưu*: các lời giải tối ưu cho các bài toán con có thể được sử dụng để tìm các lời giải tối ưu cho bài toán toàn cục.
- *Quy trình 3 bước giải bài toán với cấu trúc con tối ưu*
 - ❶ Chia bài toán thành các bài toán con nhỏ hơn;
 - ❷ Giải các bài toán này một cách tối ưu bằng cách sử dụng đệ quy quy trình 3 bước này;
 - ❸ Sử dụng các kết quả tối ưu để xây dựng lời giải tối ưu cho bài toán ban đầu.

• Bài toán có các bài toán con trùng nhau

- Mỗi bài toán con được sử dụng để giải nhiều bài toán lớn hơn khác nhau. VD: Dãy Fibonacci, $F_3 = F_1 + F_2$ và $F_4 = F_2 + F_3$. Khi tính mỗi số đều phải tính F_2 ...
- **Lưu trữ** (memoization) lời giải của các bài toán con đã giải, khi cần, ta có thể lấy và sử dụng kết quả đã tính toán.

Giới thiệu

Chiến lược

- Giải các bài toán con gộp nhau (1 lần);
- Lưu trữ lời giải của mỗi bài toán con vào bảng;
- Sử dụng lời giải của các bài toán con để xây dựng lời giải của bài toán lớn ban đầu.

Tính chất cơ bản để áp dụng Quy hoạch động

- ❶ Bài toán có các bài toán con gộp nhau;
- ❷ Bài toán có cấu trúc con tối ưu.

Ứng dụng

- Giải quyết các bài toán tối ưu: Tìm một lời giải với giá trị tối ưu. VD: Lập lịch thi đấu; Quy hoạch sản xuất...
- Các bài toán con đệ quy và chồng chéo.

02 cách tiếp cận phổ biến của quy hoạch động

❶ Top-down

- Chia bài toán lớn thành các bài toán con;
- Giải các bài toán con và lưu trữ lời giải để dùng lại.

Đây là đệ quy và lưu trữ được kết hợp với nhau.

❷ Bottom-up

- Giải trước tất cả các bài toán con (có thể cần) và lưu trữ lời giải;
- Sử dụng các lời giải đã lưu trữ để xây dựng lời giải cho các bài toán lớn hơn.

Cách tiếp cận này hiệu suất cao (không gọi đệ quy) và tối ưu bộ nhớ. Tuy nhiên, khó thiết kế logic hơn (Top-down).

Section 2

Thiết kế thuật toán

Thiết kế thuật toán

Ví dụ: Đếm số tổ hợp

- Có bao nhiêu cách chọn k đồ vật từ n đồ vật đã cho ($0 < k < n$)
- Chia để trị (Divide and Conquer): Chia nhỏ bài toán lớn $C(n, k)$ thành các bài toán con $C(n - 1, k - 1)$ và $C(n - 1, k)$ dựa trên công thức Pascal: $C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k)$. Quá trình này đệ quy cho đến khi đạt cơ sở: $C(n, 0) = 1$ hoặc $C(n, n) = 1$, sau đó kết hợp kết quả.
- Các bước thực hiện
 - ➊ Chia: Công thức Pascal, chia $C(n, k)$ thành $C(n - 1, k - 1)$ và $C(n - 1, k)$.
 - ➋ Trị: Đệ quy giải các bài toán con nhỏ hơn.
 - ➌ Cộng kết quả của hai bài toán con lại để được kết quả cuối cùng:
 $C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k)$.
 - ➍ Cơ sở: $C(n, 0) = C(n, n) = 1$.
- Algorithm

```
Choose( $n, k$ )  $\equiv$ 
    if ( $k = 0 || k = n$ ) return (1);
    else return (Choose( $n - 1, k - 1$ ) + Choose( $n - 1, k$ ));
End.
```
- Time complexity: $T(n) = 2T(n - 1) + 1 = O(2^n)$

Thiết kế thuật toán

Ví dụ: Tính $C(4,2)$ (chọn 2 phần tử từ 4 phần tử)

Theo công thức $C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$:

- ❶ Chia $C(4, 2) = C(3, 1) + C(3, 2)$
- ❷ Trị (Conquer - Tiếp tục chia)
 1. $C(3, 1) = C(2, 0) + C(2, 1) = 1 + (C(1, 0) + C(1, 1)) = 1 + (1 + 1) = 3$
 2. $C(3, 2) = C(2, 1) + C(2, 2) = (C(1, 0) + C(1, 1)) + 1 = (1 + 1) + 1 = 3$
- ❸ Kết hợp: $C(4, 2) = 3 + 3 = 6$

Vấn đề: Thuật toán giải quyết cùng 1 bài toán con, lặp đi lặp lại

⇒ **overlapping subproblem** ⇒ cách tốt hơn

- ❶ Tạo bảng 2 chiều $dp[n+1][k+1]$.
- ❷ Điền giá trị cơ sở: $dp[i][0] = 1$ và $dp[i][i] = 1$ với $\forall i$.
- ❸ Lấp đầy: Sử dụng 2 vòng lặp để lấp đầy bảng theo Công thức Pascal.

1		
1	1	
1	2	1
1	2	3
1	4	6

Bảng 1: Tính $C(4,2)$: $dp[n+1][k+1]$

Thuật toán Đếm số tổ hợp

- Algorithm

Choose(n, k) $\equiv$

for $i = 0$ to n

for $j = 0$ to k

if ($j = 0 || j = n$),

$C[i][j] := 1$;

else

$C[i][j] := C[i-1][j-1] + C[i-1][j]$;

EndIf

EndForj

EndFori

End.

- Complexity

- Time : $T(n, k) = (k + 1) * (n - k + 1) = nk + n - k^2 + 1 \ll O(2^n)$
- Space: Worst case $O(nk)$. Best case $O(k)$.

Thiết kế thuật toán

Ý tưởng

- Ý tưởng chính: Lưu trữ kết quả của các bài toán con để tái sử dụng.
- Hai cách lưu trữ kết quả của các bài toán con
 - Bảng phương án (Tabulation)
 - Bắt đầu bài toán con nhỏ nhất cho đến lớn nhất, mỗi bài 1 lần.
 - Tiếp cận Bottom-up.
 - Ghi nhớ (Memoization)
 - Bắt đầu từ bài toán gốc, thu nhỏ dần thành các bài toán nhỏ hơn bằng phương pháp truy hồi, lưu trữ lời giải của mỗi bài toán con sau khi giải.
 - Kết hợp lợi thế của 2 cách tiếp cận Top-down và Bottom-up.

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP (Dynamic Program)

- **Recurrence** relation formular (Công thức truy hồi/QHĐ)
- **Initial conditions** (Cơ sở QHĐ)
- **Result table** (Bảng kết quả/Bảng phương án)
- **Optimal solution** (Kết quả tối ưu của bài toán)
- **Back-trace** to indicate the solution (Truy vết tìm nghiệm)

Thiết kế thuật toán

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP

- **Công thức truy hồi (Recurrence)**

- Công thức xác định lời giải bài toán lớn hơn thông qua các bài toán nhỏ hơn.
- *Chia* bài toán thành N giai đoạn, tối ưu dần từng giai đoạn từ $0, 1, \dots, i, \dots, N$.
- *Giai đoạn thứ i* : Gọi $S(i)$ là hàm số xác định giá trị tối ưu (max / min) cần xác định. Khi đã biết các giá trị tối ưu $S(j)$ tại các giai đoạn $j = 0, \dots, i - 1$ thì
 - $S(i) = \min\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị nhỏ nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.
Hoặc
 - $S(i) = \max\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị lớn nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.

$$S(N) \longleftarrow S(k) \forall k < N \longleftarrow S(j) \forall j < k \longleftarrow \dots \longleftarrow S(2), S(1), S(0)$$

Thiết kế thuật toán

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP

• Công thức truy hồi (Recurrence)

- Công thức xác định lời giải bài toán lớn hơn thông qua các bài toán nhỏ hơn.
- Chia bài toán thành N giai đoạn, tối ưu dần từng giai đoạn từ $0, 1, \dots, i, \dots, N$.
- *Giai đoạn thứ i* : Gọi $S(i)$ là hàm số xác định giá trị tối ưu (max / min) cần xác định. Khi đã biết các giá trị tối ưu $S(j)$ tại các giai đoạn $j = 0, \dots, i - 1$ thì
 - $S(i) = \min\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị nhỏ nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.
Hoặc
 - $S(i) = \max\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị lớn nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

• Cơ sở QHĐ (Initial conditions)

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

- Là các giá trị tối ưu có thể tính được ngay $S(2), S(1), S(0)$
- Thường tương ứng với trường hợp suy biến của thuật toán đệ quy.

Thiết kế thuật toán

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP

• Công thức truy hồi (Recurrence)

- Công thức xác định lời giải bài toán lớn hơn thông qua các bài toán nhỏ hơn.
- Chia bài toán thành N giai đoạn, tối ưu dần từng giai đoạn từ $0, 1, \dots, i, \dots, N$.
- *Giai đoạn thứ i* : Gọi $S(i)$ là hàm số xác định giá trị tối ưu (max / min) cần xác định. Khi đã biết các giá trị tối ưu $S(j)$ tại các giai đoạn $j = 0, \dots, i - 1$ thì
 - $S(i) = \min\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị nhỏ nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.
Hoặc
 - $S(i) = \max\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị lớn nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

• Cơ sở QHĐ (Initial conditions)

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

- Là các giá trị tối ưu có thể tính được ngay $S(2), S(1), S(0)$
- Thường tương ứng với trường hợp suy biến của thuật toán đệ quy.

• Bảng phương án (Result table)

- Bảng lưu tất cả các giá trị tối ưu $F(i) (i = 0, 1, \dots, N)$ của các bài toán con.
- Có thể là 1 chiều (mảng), 2 chiều (ma trận) hoặc nhiều hơn.
- Cần chú ý cách phối hợp kết quả của các bài toán để tìm kết quả cho bài toán lớn hơn (dựa vào công thức truy hồi).

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP (Tiếp)

- **Kết quả tối ưu của bài toán** (Optimal solution)
 - Nằm trong bảng phương án
 - Vị trí: Tùy thuộc bài toán

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP (Tiếp)

- **Kết quả tối ưu của bài toán** (Optimal solution)
 - Nằm trong bảng phương án
 - Vị trí: Tùy thuộc bài toán
- **Truy vết tìm nghiệm** (Back-trace)
 - Dựa vào bảng phương án để tìm ra các thành phần tham gia nghiệm.
 - Điểm bắt đầu của quá trình truy vết: ô chứa giá trị tối ưu, kết quả của bài toán.
 - Điểm kết thúc của quá trình truy vết: tùy thuộc bài toán, thường nằm ở những dòng, những cột đầu tiên của bảng phương án.

Thiết kế thuật toán

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP

- **Công thức truy hồi (Recurrence)**

- Công thức xác định lời giải bài toán lớn hơn thông qua các bài toán nhỏ hơn.
- *Chia* bài toán thành N giai đoạn, tối ưu dần từng giai đoạn từ $0, 1, \dots, i, \dots, N$.
- *Giai đoạn thứ i* : Gọi $S(i)$ là hàm số xác định giá trị tối ưu (max / min) cần xác định. Khi đã biết các giá trị tối ưu $S(j)$ tại các giai đoạn $j = 0, \dots, i - 1$ thì
 - $S(i) = \min\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị nhỏ nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.
Hoặc
 - $S(i) = \max\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị lớn nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.

$$S(N) \longleftarrow S(k) \forall k < N \longleftarrow S(j) \forall j < k \longleftarrow \dots \longleftarrow S(2), S(1), S(0)$$

Thiết kế thuật toán

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP

• Công thức truy hồi (Recurrence)

- Công thức xác định lời giải bài toán lớn hơn thông qua các bài toán nhỏ hơn.
- Chia bài toán thành N giai đoạn, tối ưu dần từng giai đoạn từ $0, 1, \dots, i, \dots, N$.
- *Giai đoạn thứ i* : Gọi $S(i)$ là hàm số xác định giá trị tối ưu (max / min) cần xác định. Khi đã biết các giá trị tối ưu $S(j)$ tại các giai đoạn $j = 0, \dots, i - 1$ thì
 - $S(i) = \min\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị nhỏ nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.
Hoặc
 - $S(i) = \max\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị lớn nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

• Cơ sở QHĐ (Initial conditions)

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

- Là các giá trị tối ưu có thể tính được ngay $S(2), S(1), S(0)$
- Thường tương ứng với trường hợp suy biến của thuật toán đệ quy.

Thiết kế thuật toán

Các yếu tố cơ bản trong thiết kế bảng DP

• Công thức truy hồi (Recurrence)

- Công thức xác định lời giải bài toán lớn hơn thông qua các bài toán nhỏ hơn.
- Chia bài toán thành N giai đoạn, tối ưu dần từng giai đoạn từ $0, 1, \dots, i, \dots, N$.
- *Giai đoạn thứ i* : Gọi $S(i)$ là hàm số xác định giá trị tối ưu (max / min) cần xác định. Khi đã biết các giá trị tối ưu $S(j)$ tại các giai đoạn $j = 0, \dots, i - 1$ thì
 - $S(i) = \min\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị nhỏ nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.
Hoặc
 - $S(i) = \max\{S(j) \text{ kết hợp với giá trị lớn nhất từ } j \text{ đến } i\}$ với $j = 0, 1, 2, \dots, i - 1$.

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

• Cơ sở QHĐ (Initial conditions)

$$S(N) \leftarrow S(k) \forall k < N \leftarrow S(j) \forall j < k \leftarrow \dots \leftarrow S(2), S(1), S(0)$$

- Là các giá trị tối ưu có thể tính được ngay $S(2), S(1), S(0)$
- Thường tương ứng với trường hợp suy biến của thuật toán đệ quy.

• Bảng phương án (Result table)

- Bảng lưu tất cả các giá trị tối ưu $F(i) (i = 0, 1, \dots, N)$ của các bài toán con.
- Có thể là 1 chiều (mảng), 2 chiều (ma trận) hoặc nhiều hơn.
- Cần chú ý cách phối hợp kết quả của các bài toán để tìm kết quả cho bài toán lớn hơn (dựa vào công thức truy hồi).

Thiết kế thuật toán và triển khai thuật toán

I. Thiết kế thuật toán

1. Nhận dạng bài toán giải bằng QHD
2. Xây dựng công thức truy hồi
3. Xác định cơ sở QHD

II. Triển khai thuật toán

4. Dựng bảng phương án
5. Tìm kết quả tối ưu – nghiệm của bài toán
6. Truy vết liệt kê thành phần nghiệm

Thiết kế thuật toán

- *Nhận dạng bài toán giải bằng QHĐ*
 - Dựa vào dấu hiệu nhận dạng bài toán giải bằng QHĐ
 - *Chú ý: không phải bài toán nào giải theo QHĐ cũng tốt hơn đệ qui, chẳng hạn như bài toán “Xếp ba lô 0-1” với số liệu lớn.*
- *Xây dựng công thức truy hồi*
 - Đưa bài toán về 1 dạng cơ bản, và triển khai ý tưởng của dạng bài toán đó để nhanh chóng nhận ra hướng thiết lập công thức truy hồi.
 - *Đây là bước khó nhất và cũng quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình thiết kế thuật toán cho bài toán.*
- *Xác định cơ sở QHĐ*
 - Dựa vào công thức truy hồi để nhận ra các bài toán cơ sở.
 - Dựa vào ý nghĩa của công thức truy hồi để thiết lập giá trị cho cơ sở.

Triển khai thuật toán

- *Dựng bảng phương án*
 - Dựa vào công thức truy hồi để tính giá trị các ô trong bảng phương án.
 - *Chú ý: bảng phương án có thể 1 chiều, 2 chiều hoặc nhiều hơn*
- *Tìm kết quả tối ưu – nghiệm của bài toán*
 - Xác định vị trí chứa kết quả tối ưu của bài toán trên bảng phương án.
 - *Chú ý: ngoài kết quả tối ưu, ô chứa kết quả tối ưu còn là điểm bắt đầu cho quá trình truy vết tìm nghiệm => lưu tọa độ của ô đó.*
- *Truy vết liệt kê thành phần nghiệm*
 - Từ điểm bắt đầu là vị trí chứa kết quả tối ưu
 - Truy ngược lại về điểm bắt đầu của nghiệm: có thể là những ô đầu tiên trong bảng phương án (cơ sở), có thể là ô của bảng phương án đạt giá trị đầu.

Section 3

Phân tích thuật toán

Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán

- Giai đoạn xây dựng bảng phương án

```
for  $i = 0$  to  $n$   
  for  $j = 0$  to  $k$   
    if  $(j = 0 || j = n)$ ,  
       $C[i][j] := 1$ ;  
    else  
       $C[i][j] := C[i - 1][j - 1] + C[i - 1][j]$ ;  
    EndIf  
  EndForj  
EndFori
```

- Sử dụng quy nạp hoặc bất biến vòng lặp
- Giai đoạn truy vết tìm nghiệm
 - Sử dụng quy nạp
 - Sử dụng bất biến vòng lặp

Đánh giá độ phức tạp – Analyze the complexity

- Độ phức tạp thời gian
 - *Thời gian tính toán*, xác định giá trị các phần tử trong bảng phương án, phụ thuộc vào số chiều của bảng phương án.
 $T(n) = O(n^d)$ - d số chiều của bảng
 - *Thời gian truy vết tìm nghiệm*: Độ phức tạp thuật toán quay lui.
- Độ phức tạp không gian: Kích thước bảng phương án (thường lớn)
→ Giảm kích thước bảng phương án trong triển khai thuật toán.

Section 4

Một số bài toán giải theo phương pháp quy hoạch động

Một số bài toán giải theo phương pháp quy hoạch động

- Dãy con tăng dần dài nhất - Longest increasing subsequence (LIS)
- Xếp Ba lô (0-1)- Knapsack (0-1)
- Đường đi trong bảng số (Path in numeric table)

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Phân tích**

- *Input:* (a, n)
- *Output:* m – số lớn nhất các phần tử của dãy theo thứ tự tăng dần.
- *Hàm tối ưu* $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất đến phần tử i . Độ dài dãy con dài nhất đến j cộng 1 khi ghép thêm a_i vào sau, với $j < i$, và $a_j < a_i$.
- *Công thức truy hồi:* $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$.
- *Cơ sở QHD:* $L(0) = 0$; $L(1) = 1$.

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Phân tích**

- *Input:* (a, n)
- *Output:* m – số lớn nhất các phần tử của dãy theo thứ tự tăng dần.
- *Hàm tối ưu* $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất đến phần tử i . Độ dài dãy con dài nhất đến j cộng 1 khi ghép thêm a_i vào sau, với $j < i$, và $a_j < a_i$.
- *Công thức truy hồi:* $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$.
- *Cơ sở QHD:* $L(0) = 0$; $L(1) = 1$.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1							

Bảng 2: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Phân tích**

- *Input:* (a, n)
- *Output:* m – số lớn nhất các phần tử của dãy theo thứ tự tăng dần.
- *Hàm tối ưu* $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất đến phần tử i . Độ dài dãy con dài nhất đến j cộng 1 khi ghép thêm a_i vào sau, với $j < i$, và $a_j < a_i$.
- *Công thức truy hồi:* $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$.
- *Cơ sở QHD:* $L(0) = 0$; $L(1) = 1$.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1							

Bảng 3: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

- $i = 1$; $a(1) = 2$; $L(1) = 1$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Phân tích**

- *Input:* (a, n)
- *Output:* m – số lớn nhất các phần tử của dãy theo thứ tự tăng dần.
- *Hàm tối ưu* $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất đến phần tử i . Độ dài dãy con dài nhất đến j cộng 1 khi ghép thêm a_i vào sau, với $j < i$, và $a_j < a_i$.
- *Công thức truy hồi:* $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$.
- *Cơ sở QHD:* $L(0) = 0$; $L(1) = 1$.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1							

Bảng 4: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

- $i = 1$; $a(1) = 2$; $L(1) = 1$
- $i = 2$; $a(2) = 5$; $a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Phân tích**

- *Input:* (a, n)
- *Output:* m – số lớn nhất các phần tử của dãy theo thứ tự tăng dần.
- *Hàm tối ưu* $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất đến phần tử i . Độ dài dãy con dài nhất đến j cộng 1 khi ghép thêm a_i vào sau, với $j < i$, và $a_j < a_i$.
- *Công thức truy hồi:* $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$.
- *Cơ sở QHD:* $L(0) = 0$; $L(1) = 1$.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2						

Bảng 5: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

- $i = 1$; $a(1) = 2$; $L(1) = 1$
- $i = 2$; $a(2) = 5$; $a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Phân tích**

- *Input:* (a, n)
- *Output:* m – số lớn nhất các phần tử của dãy theo thứ tự tăng dần.
- *Hàm tối ưu* $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất đến phần tử i . Độ dài dãy con dài nhất đến j cộng 1 khi ghép thêm a_i vào sau, với $j < i$, và $a_j < a_i$.
- *Công thức truy hồi:* $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$.
- *Cơ sở QHD:* $L(0) = 0$; $L(1) = 1$.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2						

Bảng 6: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

- $i = 1$; $a(1) = 2$; $L(1) = 1$
- $i = 2$; $a(2) = 5$; $a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3$; $a(3) = 4$; $a(3) < a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Phân tích**

- *Input:* (a, n)
- *Output:* m – số lớn nhất các phần tử của dãy theo thứ tự tăng dần.
- *Hàm tối ưu* $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất đến phần tử i . Độ dài dãy con dài nhất đến j cộng 1 khi ghép thêm a_i vào sau, với $j < i$, và $a_j < a_i$.
- *Công thức truy hồi:* $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$.
- *Cơ sở QHD:* $L(0) = 0$; $L(1) = 1$.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2					

Bảng 7: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

- $i = 1$; $a(1) = 2$; $L(1) = 1$
- $i = 2$; $a(2) = 5$; $a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3$; $a(3) = 4$; $a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2					

Bảng 8: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

- $i = 1; a(1) = 2; L(1) = 1$

- $i = 2; a(2) = 5; a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$

- $i = 3; a(3) = 4; a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$

- $i = 4; a(4) = 6; a(4) > a(1),$
 $a(4) > a(2), a(4) > a(3)$

$\Rightarrow L(4) = \max\{L(1), L(2), L(3)\} + 1 = 3$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3				

Bảng 9: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$, $a_j < a_i$

- $i = 1; a(1) = 2; L(1) = 1$
- $i = 2; a(2) = 5; a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3; a(3) = 4; a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 4; a(4) = 6; a(4) > a(1),$
 $a(4) > a(2), a(4) > a(3)$
 $\Rightarrow L(4) = \max\{L(1), L(2), L(3)\} + 1 = 3$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2			

Bảng 10: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$,
 $a_j < a_i$

- $i = 1; a(1) = 2; L(1) = 1$
- $i = 2; a(2) = 5; a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3; a(3) = 4; a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 4; a(4) = 6; a(4) > a(1),$
 $a(4) > a(2), a(4) > a(3)$
 $\Rightarrow L(4) = \max\{L(1), L(2), L(3)\} + 1 = 3$
- $i = 5; a(5) = 3; a(5) > a(1)$
 $\Rightarrow L(5) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4		

Bảng 11: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$,
 $a_j < a_i$

- $i = 1; a(1) = 2; L(1) = 1$
- $i = 2; a(2) = 5; a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3; a(3) = 4; a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 4; a(4) = 6;$
 $a(4) > \min\{a(j)\}_{j=1}^3$
 $\Rightarrow L(4) = \max\{L(j)\}_{j=1}^3 + 1 = 3$
- $i = 5; a(5) = 3; a(5) > a(1)$
 $\Rightarrow L(5) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 6; a(6) = 8;$
 $a(6) > \min\{a(j)\}_{j=1}^5$
 $\Rightarrow L(6) = \max\{L(j)\}_{j=1}^5 + 1 = 4$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4	5	

Bảng 12: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$,
 $a_j < a_i$

- $i = 1; a(1) = 2; L(1) = 1$
- $i = 2; a(2) = 5; a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3; a(3) = 4; a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 4; a(4) = 6;$
 $a(4) > \min\{a(j)\}_{j=1}^3$
 $\Rightarrow L(4) = \max\{L(j)\}_{j=1}^3 + 1 = 3$
- $i = 5; a(5) = 3; a(5) > a(1)$
 $\Rightarrow L(5) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 6; a(6) = 8;$
 $a(6) > \min\{a(j)\}_{j=1}^5$
 $\Rightarrow L(6) = \max\{L(j)\}_{j=1}^5 + 1 = 4$
- $i = 7; a(7) = 9;$
 $a(7) > \min\{a(j)\}_{j=1}^6$
 $\Rightarrow L(7) = \max\{L(j)\}_{j=1}^6 + 1 = 5$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4	5	4

Bảng 13: $L(i) = \max\{L(j)\} + 1$ với $j < i$,

$a_j < a_i$

- $i = 1; a(1) = 2; L(1) = 1$
- $i = 2; a(2) = 5; a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3; a(3) = 4; a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 4; a(4) = 6;$
 $a(4) > \min\{a(j)\}_{j=1}^3$
 $\Rightarrow L(4) = \max\{L(j)\}_{j=1}^3 + 1 = 3$
- $i = 5; a(5) = 3; a(5) > a(1)$
 $\Rightarrow L(5) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 6; a(6) = 8;$
 $a(6) > \min\{a(j)\}_{j=1}^5$
 $\Rightarrow L(6) = \max\{L(j)\}_{j=1}^5 + 1 = 4$
- $i = 7; a(7) = 9;$
 $a(7) > \min\{a(j)\}_{j=1}^6$
 $\Rightarrow L(7) = \max\{L(j)\}_{j=1}^6 + 1 = 5$
- $i = 8; a(8) = 7;$
 $a(8) > \min\{a(j)\}_{j=1}^5$
 $\Rightarrow L(8) = \max\{L(j)\}_{j=1}^5 + 1 = 4$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

- **Bảng phương án**

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4	5	4

Giá trị tối ưu $\max\{L(i)\}_{i=1}^{n=8} = 5$

- $i = 1; a(1) = 2; L(1) = 1$
- $i = 2; a(2) = 5; a(2) > a(1)$
 $\Rightarrow L(2) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 3; a(3) = 4; a(3) > a(1)$
 $\Rightarrow L(3) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 4; a(4) = 6;$
 $a(4) > \min\{a(j)\}_{j=1}^3$
 $\Rightarrow L(4) = \max\{L(j)\}_{j=1}^3 + 1 = 3$
- $i = 5; a(5) = 3; a(5) > a(1)$
 $\Rightarrow L(5) = \max\{L(1)\} + 1 = 2$
- $i = 6; a(6) = 8;$
 $a(6) > \min\{a(j)\}_{j=1}^5$
 $\Rightarrow L(6) = \max\{L(j)\}_{j=1}^5 + 1 = 4$
- $i = 7; a(7) = 9;$
 $a(7) > \min\{a(j)\}_{j=1}^6$
 $\Rightarrow L(7) = \max\{L(j)\}_{j=1}^6 + 1 = 5$
- $i = 8; a(8) = 7;$
 $a(8) > \min\{a(j)\}_{j=1}^5$
 $\Rightarrow L(8) = \max\{L(j)\}_{j=1}^5 + 1 = 4$

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4	5	4

Giá trị tối ưu: $\max\{L(i)\}_{i=1}^{n=8} = 5$

$\Rightarrow$ dãy con đơn điệu tăng dài nhất có độ dài là 5. Tuy nhiên, đó là dãy nào?

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

- **Bài toán:** Tìm dãy con dài nhất của một dãy đã cho. Các phần tử có thể không liên tiếp.

Ví dụ: Dãy 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7 $\Rightarrow$ 2; 5; 6; 8; 9.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4	5	4

Giá trị tối ưu: $\max\{L(i)\}_{i=1}^{n=8} = 5$

$\Rightarrow$ dãy con đơn điệu tăng dài nhất có độ dài là 5. Tuy nhiên, đó là dãy nào?
 $\Rightarrow$ Dựa vào giá trị tối ưu, bảng phương án, bằng phương pháp truy vết tìm nghiệm $\Rightarrow$ **Dãy**.

Dãy con tăng dần dài nhất - (LIS)

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4	5	4

Giá trị tối ưu: $\max\{L(i)\}_{i=1}^{n=8} = 5$

- Bắt đầu từ vị trí tối ưu, $L(i)$ đạt max.
- Tại mỗi bước lùi về trước a_j , $L(j)$, thỏa mãn $a_j < a_i$ và $L(j) = L(i) - 1$.
- Kết thúc khi đến đầu dãy, $L(j) = 0$.
- Chú ý: Có thể có nhiều giá trị cùng thỏa mãn, nên có thể chọn 1 hoặc tất cả.
- **Dãy con: 2; 4; 6; 8; 9**

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- **Bài toán:** Một balo có trọng lượng P , có n đồ vật, mỗi đồ vật i có trọng lượng p_i và giá trị w_i . Cách chọn các đồ vật vào balo để có **tổng trọng lượng $\leq P$ và tổng giá trị đạt max**. Mỗi đồ vật có thể chọn (1) hoặc không chọn (0) $\Rightarrow (0 - 1)$.

- *Input:* $n; P; (p_i, w_i), i = 1 \dots n$.
- *Output:* $W =$ tổng giá trị các đồ vật cho vào balo đạt max.

- **Công thức truy hồi**

- Hàm tối ưu $C(i, j)$: Giá trị lớn nhất khi chọn các vật từ 1 đến i với trọng lượng balo j ($i = 0 \dots n, j = 0 \dots P$).
 - Nếu không chọn đồ vật thứ i thì: $C(i, j) = C(i - 1, j)$
 - Nếu chọn đồ vật thứ i thì $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$ (điều kiện $p_i \leq j$)
- Công thức truy hồi

$$C(i, j) = \max(C(i - 1, j), C(i - 1, j - p_i) + w_i)$$

- Cơ sở Quy hoạch động

$$C(i, 0) = 0$$

$$C(0, j) = 0$$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- **Bài toán:** Một balo có trọng lượng P , có n đồ vật, mỗi đồ vật i có trọng lượng p_i và giá trị w_i . Cách chọn các đồ vật vào balo để có **tổng trọng lượng $\leq P$ và tổng giá trị đạt max**. Mỗi đồ vật có thể chọn (1) hoặc không chọn (0) $\Rightarrow$ (0-1).
 - *Input:* $n; P; (p_i, w_i), i = 1 \dots n$.
 - *Output:* $W =$ tổng giá trị các đồ vật cho vào balo đạt max.
- **Bảng phương án**
 - Bảng 2 chiều lưu các phương án $C(i, j)$ với $(i = 0 \dots n, j = 0 \dots P)$:
 $C(i, j) = \max(C(i-1, j), C(i-1, j-p_i) + w_i)$;
 - **Dòng 0** ($C(0, j)$): không chọn đồ vật nào $\Rightarrow$ giá trị = 0;
 - **Cột 0** ($C(i, 0)$): trọng lượng = 0 $\Rightarrow$ giá trị = 0 (không chứa được đồ vật nào);
 - **Các dòng $i = 1, 2, \dots, n$:**
 - Nếu không chọn vật i : $C(i, j) = C(i-1, j)$;
 - Nếu chọn vật i : $C(i, j) = \max(C(i-1, j), C(i-1, j-p_i) + w_i)$ (điều kiện $p_i \leq j$).
- VD minh họa: Có 4 đồ vật ($i = 1 \dots 4$) với trọng lượng (p_i) và giá trị (w_i) (xem Bảng trái), trọng lượng balo $P = 4$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- **Dòng 0** ($C(0, j)$): không chọn đồ vật nào $\Rightarrow$ giá trị = 0;
- **Cột 0** ($C(i, 0)$): trọng lượng = 0 $\Rightarrow$ giá trị = 0 (không chứa được đồ vật nào);
- **Các dòng** $i = 1, 2, \dots, n$:
 - Nếu không chọn vật i : $C(i, j) = C(i - 1, j)$;
 - Nếu chọn vật i : $C(i, j) = \max(C(i - 1, j), C(i - 1, j - p_i) + w_i)$ (đk $p_i \leq j$).

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- **Dòng 0** ($C(0, j)$): không chọn đồ vật nào $\Rightarrow$ giá trị = 0;
- **Cột 0** ($C(i, 0)$): trọng lượng = 0 $\Rightarrow$ giá trị = 0 (không chứa được đồ vật nào);
- **Các dòng** $i = 1, 2, \dots, n$:
 - Nếu không chọn vật i : $C(i, j) = C(i - 1, j)$;
 - Nếu chọn vật i : $C(i, j) = \max(C(i - 1, j), C(i - 1, j - p_i) + w_i)$ (đk $p_i \leq j$).

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 1$: **thử đặt vật 1** có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- **Dòng 0** ($C(0, j)$): không chọn đồ vật nào $\Rightarrow$ giá trị = 0;
- **Cột 0** ($C(i, 0)$): trọng lượng = 0 $\Rightarrow$ giá trị = 0 (không chứa được đồ vật nào);
- **Các dòng** $i = 1, 2, \dots, n$:
 - Nếu không chọn vật i : $C(i, j) = C(i - 1, j)$;
 - Nếu chọn vật i : $C(i, j) = \max(C(i - 1, j), C(i - 1, j - p_i) + w_i)$ (đk $p_i \leq j$).

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 1$: **thử đặt vật 1** có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- **Dòng 0** ($C(0, j)$): không chọn đồ vật nào $\Rightarrow$ giá trị = 0;
- **Cột 0** ($C(i, 0)$): trọng lượng = 0 $\Rightarrow$ giá trị = 0 (không chứa được đồ vật nào);
- **Các dòng** $i = 1, 2, \dots, n$:
 - Nếu không chọn vật i : $C(i, j) = C(i - 1, j)$;
 - Nếu chọn vật i : $C(i, j) = \max(C(i - 1, j), C(i - 1, j - p_i) + w_i)$ (đk $p_i \leq j$).

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 1$: **thử đặt vật 1** có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

Chú ý: Sau khi các vật cho được vào balo với trọng lượng j , mọi balo có trọng lượng lớn hơn j đều chứa hết các vật có thể đặt vào balo trọng lượng j , nên không cần tính lại.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0				
3	0				
4	0				

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 2$: thử đặt vật 2 có $p_2 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 2$: thử đặt vật 2 có $p_2 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_2 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,1) = \max(C(1,1), C(1,1-1) + w_2) = 2}$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 2$: thử đặt vật 2 có $p_2 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_2 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,1) = \max(C(1,1), C(1,1-1) + w_2) = 2}$.
 - $j = 2$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,2) = \max(C(1,2), C(1,2-1) + w_2) = 3}$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 2$: thử đặt vật 2 có $p_2 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_2 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,1) = \max(C(1,1), C(1,1-1) + w_2) = 2}$.
 - $j = 2$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,2) = \max(C(1,2), C(1,2-1) + w_2) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,3) = \max(C(1,3), C(1,3-1) + w_2) = 5}$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
 - $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
 - $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 2$: thử đặt vật 2 có $p_2 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_2 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,1) = \max(C(1,1), C(1,1-1) + w_2) = 2}$.
 - $j = 2$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,2) = \max(C(1,2), C(1,2-1) + w_2) = 3}$.
 - $j = 3$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,3) = \max(C(1,3), C(1,3-1) + w_2) = 5}$.
 - $j = 4$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,4) = \max(C(1,4), C(1,4-1) + w_2) = 5}$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

• Bảng phương án

- $i = 1$: thử đặt vật 1 có $p_1 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$

- $j = 1$: $p_1 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,1) = C(0,1) = 0}$.
- $j = 2$: $p_1 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,2) = \max(C(0,2), C(0,2-2) + w_1) = 3}$.
- $j = 3$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,3) = \max(C(0,3), C(0,3-2) + w_1) = 3}$.
- $j = 4$: $p_1 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(1,4) = \max(C(0,4), C(0,4-2) + w_1) = 3}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0				
3	0				
4	0				

- $i = 2$: thử đặt vật 2 có $p_2 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$

- $j = 1$: $p_2 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,1) = \max(C(1,1), C(1,1-1) + w_2) = 2}$.
- $j = 2$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,2) = \max(C(1,2), C(1,2-1) + w_2) = 3}$.
- $j = 3$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,3) = \max(C(1,3), C(1,3-1) + w_2) = 5}$.
- $j = 4$: $p_2 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(2,4) = \max(C(1,4), C(1,4-1) + w_2) = 5}$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

- $i = 3$: thử đặt vật 3 có $p_3 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

- $i = 3$: thử đặt vật 3 có $p_3 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_3 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,1)} = C(2,1) = 2$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

- $i = 3$: thử đặt vật 3 có $p_3 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_3 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,1)} = C(2,1) = 2$.
 - $j = 2$: $p_3 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,2)} = \max(C(2,2), C(2,2-2) + w_3) = 3$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

- $i = 3$: thử đặt vật 3 có $p_3 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_3 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,1)} = C(2,1) = 2$.
 - $j = 2$: $p_3 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,2)} = \max(C(2,2), C(2,2-2) + w_3) = 3$.
 - $j = 3$: $p_3 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,3)} = \max(C(2,3), C(2,3-2) + w_3) = 5$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

- $i = 3$: thử đặt vật 3 có $p_3 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_3 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,1)} = C(2,1) = 2$.
 - $j = 2$: $p_3 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,2)} = \max(C(2,2), C(2,2-2) + w_3) = 3$.
 - $j = 3$: $p_3 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,3)} = \max(C(2,3), C(2,3-2) + w_3) = 5$.
 - $j = 4$: $p_3 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,4)} = \max(C(2,4), C(2,4-2) + w_3) = 5$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0				
4	0				

- $i = 3$: thử đặt vật 3 có $p_3 = 2$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_3 = 2 > j \Rightarrow$ không chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,1)} = C(2,1) = 2$.
 - $j = 2$: $p_3 = 2 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,2)} = \max(C(2,2), C(2,2-2) + w_3) = 3$.
 - $j = 3$: $p_3 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,3)} = \max(C(2,3), C(2,3-2) + w_3) = 5$.
 - $j = 4$: $p_3 = 2 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(3,4)} = \max(C(2,4), C(2,4-2) + w_3) = 5$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_3 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_3 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_4 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,1)} = \max(C(3,1), C(2,1-1) + w_4) = 2$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_3 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_4 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,1)} = \max(C(3,1), C(2,1-1) + w_4) = 2$.
 - $j = 2$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,2)} = \max(C(3,2), C(3,2-1) + w_4) = 3$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_3 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_4 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,1)} = \max(C(3,1), C(2,1-1) + w_4) = 2$.
 - $j = 2$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,2)} = \max(C(3,2), C(3,2-1) + w_4) = 3$.
 - $j = 3$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,3)} = \max(C(3,3), C(3,3-1) + w_4) = 5$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_3 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_4 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,1)} = \max(C(3,1), C(2,1-1) + w_4) = 2$.
 - $j = 2$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,2)} = \max(C(3,2), C(3,2-1) + w_4) = 3$.
 - $j = 3$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,3)} = \max(C(3,3), C(3,3-1) + w_4) = 5$.
 - $j = 4$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow \mathbf{C(4,4)} = \max(C(3,4), C(3,4-1) + w_4) = 6$.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_4 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_4 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,1) = \max(C(3,1), C(2,1-1) + w_4) = 2$.
 - $j = 2$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,2) = \max(C(3,2), C(3,2-1) + w_4) = 3$.
 - $j = 3$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,3) = \max(C(3,3), C(3,3-1) + w_4) = 5$.
 - $j = 4$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,4) = \max(C(3,4), C(3,4-1) + w_4) = 6$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_4 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_4 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,1) = \max(C(3,1), C(2,1-1) + w_4) = 2$.
 - $j = 2$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,2) = \max(C(3,2), C(3,2-1) + w_4) = 3$.
 - $j = 3$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,3) = \max(C(3,3), C(3,3-1) + w_4) = 5$.
 - $j = 4$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,4) = \max(C(3,4), C(3,4-1) + w_4) = 6$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

$\Rightarrow \max: C(n, W) = 6$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Bảng phương án

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0				

- $i = 4$: thử đặt vật 4 có $p_4 = 1$ vào Balo với trọng lượng $j = 1, 2, \dots, P = 4$
 - $j = 1$: $p_4 = 1 = j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,1) = \max(C(3,1), C(2,1-1) + w_4) = 2$.
 - $j = 2$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,2) = \max(C(3,2), C(3,2-1) + w_4) = 3$.
 - $j = 3$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,3) = \max(C(3,3), C(3,3-1) + w_4) = 5$.
 - $j = 4$: $p_4 = 1 < j \Rightarrow$ chọn $\Rightarrow C(4,4) = \max(C(3,4), C(3,4-1) + w_4) = 6$.

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

$\Rightarrow \max: C(n, W) = 6$
 $\Rightarrow$ Những vật nào được
cho vào balo?
 $\Rightarrow$ Truy vết tìm nghiệm.

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

- Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

- Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

- Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

- Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

- Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

- Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$
 - Xét $C(i - 1, j) = \mathbf{C(2, 3)}$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

- Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

- Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$
 - Xét $C(i - 1, j) = \mathbf{C(2, 3)}$
- Xét $C(2, 3) = 5$; $i = 2$; $j = 3$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

• Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

• Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - **Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$
 - Xét $C(i - 1, j) = \mathbf{C(2, 3)}$
- Xét $C(2, 3) = 5$; $i = 2$; $j = 3$
 - **Vật 2** được chọn, vì $C(2, 3) = C(1, 3 - p_2) + w_2 = C(1, 2) + 2 = 3 + 2$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

• Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

• Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - **Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$
 - Xét $C(i - 1, j) = \mathbf{C(2, 3)}$
- Xét $C(2, 3) = 5$; $i = 2$; $j = 3$
 - **Vật 2** được chọn, vì $C(2, 3) = C(1, 3 - p_2) + w_2 = C(1, 2) + 2 = 3 + 2$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = \mathbf{C(1, 2)}$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

• Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

• Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - **Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$
 - Xét $C(i - 1, j) = \mathbf{C(2, 3)}$
- Xét $C(2, 3) = 5$; $i = 2$; $j = 3$
 - **Vật 2** được chọn, vì $C(2, 3) = C(1, 3 - p_2) + w_2 = C(1, 2) + 2 = 3 + 2$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = \mathbf{C(1, 2)}$
- Xét $C(1, 2) = 3$; $i = 1$; $j = 2$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

• Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

• Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - **Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$
 - Xét $C(i - 1, j) = \mathbf{C(2, 3)}$
- Xét $C(2, 3) = 5$; $i = 2$; $j = 3$
 - **Vật 2** được chọn, vì $C(2, 3) = C(1, 3 - p_2) + w_2 = C(1, 2) + 2 = 3 + 2$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = \mathbf{C(1, 2)}$
- Xét $C(1, 2) = 3$; $i = 1$; $j = 2$
 - **Vật 1** được chọn, vì $C(1, 2) = C(0, 2 - p_1) + w_1 = C(0, 0) + 3 = 0 + 3$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

• Truy vết tìm nghiệm

i	p_i	w_i
1	2	3
2	1	2
3	2	2
4	1	1

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- Bắt đầu từ ô $C(n, W)$
 - Nếu $C(i, j) = C(i - 1, j)$: vật thứ i không được chọn và xét $C(i - 1, j)$
 - Ngược lại $C(i, j) = C(i - 1, j - p_i) + w_i$: vật thứ i được chọn và xét $C(i - 1, j - p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

• Áp dụng

- Bắt đầu: $C(n, W) = C(4, 4) = 6$; $i = 4$; $j = 4$
 - **Vật 4** được chọn, vì $C(4, 4) = C(3, 4 - p_4) + w_4 = C(3, 3) + 1 = 5 + 1$
 - Xét $C(i - 1, j - p_i) = C(3, 4 - p_4) = \mathbf{C(3, 3)}$
- Xét $C(3, 3) = 5$; $i = 3$; $j = 3$
 - Vật 3 không được chọn, vì $C(3, 3) = C(2, 3) = 5$
 - Xét $C(i - 1, j) = \mathbf{C(2, 3)}$
- Xét $C(2, 3) = 5$; $i = 2$; $j = 3$
 - **Vật 2** được chọn, vì $C(2, 3) = C(1, 3 - p_2) + w_2 = C(1, 2) + 2 = 3 + 2$
 - Xét $C(i - 1, j - p_2) = \mathbf{C(1, 2)}$
- Xét $C(1, 2) = 3$; $i = 1$; $j = 2$
 - **Vật 1** được chọn, vì $C(1, 2) = C(0, 2 - p_1) + w_1 = C(0, 0) + 3 = 0 + 3$
 - Xét $C(i - 1, j - p_1) = C(0, 0) \Rightarrow \mathbf{Dừng.}$

Xếp Balo (0-1) - Knapsack (0-1)

Lược đồ

- Xây dựng bảng phương án (C)

- Cơ sở QHĐ

- for $(i = 0 \dots n)$ $C[i][0] = 0;$

- for $(j = 0 \dots P)$ $C[0][j] = 0;$

- Công thức truy hồi

- for $(i=1 \dots n)$

- for $(j=1 \dots P)$

- if $p_i > j$, then $C[i][j] = C[i-1][j]$

- Else $C[i][j] = \max(C[i-1][j], C[i-1][j-p_i] + w_i)$

- Truy vết tìm nghiệm

- $i = n; j = W; // C(n, j) = W$

- while $(i > 1)$

- if $(C[i][j] = C[i-1][j])$, then $i - -;$

- else

- print $(i, j);$

- $i - -;$

- $j = j - p_i;$

- endw;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

Bài toán: Cho bảng số dương kích thước $m \times n$. Từ ô (i, j) có thể đi tới các ô phía bên phải $(i - 1, j + 1)$, $(i, j + 1)$, $(i + 1, j + 1)$. Tìm cách đi từ bên trái sang ô (m, n) sao cho tổng giá trị các ô trên đường đi là lớn nhất.

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

Bài toán: Cho bảng số dương kích thước $m \times n$. Từ 1 ô (i, j) có thể đi tới các ô phía bên phải $(i - 1, j + 1), (i, j + 1), (i + 1, j + 1)$. Tìm cách đi từ bên trái sang ô (m, n) sao cho tổng giá trị các ô trên đường đi là lớn nhất.

- **Input:** Ma trận (A, m, n)
- **Output:**
 - Tổng giá trị lớn nhất của các ô đi từ $(*, 1)$ đến (m, n)
 - Các ô trên đường đi.

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

Bài toán: Cho bảng số dương kích thước $m \times n$. Từ 1 ô (i, j) có thể đi tới các ô phía bên phải $(i - 1, j + 1)$, $(i, j + 1)$, $(i + 1, j + 1)$. Tìm cách đi từ bên trái sang ô (m, n) sao cho tổng giá trị các ô trên đường đi là lớn nhất.

- **Input:** Ma trận (A, m, n)

- **Output:**

- Tổng giá trị lớn nhất của các ô đi từ $(*, 1)$ đến (m, n)
- Các ô trên đường đi.

Ví dụ:

9	9	9	2	6	1	6	1
4	5	2	1	4	5	1	2
2	3	9	8	1	3	4	3
5	7	2	1	9	8	1	4
9	8	2	1	4	7	6	5
3	7	1	3	6	8	1	6
1	2	3	4	5	6	7	

Đường đi: từ $(1, 1)$ đến $(6, 7)$, tổng 48. Dài nhất?

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Công thức truy hồi:**

- Hàm tối ưu: $C(i, j)$ là tổng giá trị các ô trên đường đi tới ô (i, j)
- Để đến được ô (i, j) , có thể từ 1 trong 3 ô $(i-1, j-1)$, $(i, j-1)$, $(i+1, j-1)$

$$C(i, j) = \max \{C(i-1, j-1), C(i, j-1), C(i+1, j-1)\} + A(i, j)$$

Chú ý: các ô được xét phải nằm trong bảng số.

- **Cơ sở QHĐ**

$$C(i, 0) = C(0, j) = 0$$

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- Công thức truy hồi:

- Hàm tối ưu: $C(i, j)$ là tổng giá trị các ô trên đường đi tới ô (i, j)
- Để đến được ô (i, j) , có thể từ 1 trong 3 ô $(i-1, j-1)$, $(i, j-1)$, $(i+1, j-1)$

$$C(i, j) = \max \{C(i-1, j-1), C(i, j-1), C(i+1, j-1)\} + A(i, j)$$

Chú ý: các ô được xét phải nằm trong bảng số.

- Cơ sở QHĐ

$$C(i, 0) = C(0, j) = 0$$

Ví dụ:

9	9	9	2	6	1	6	1
4	5	2	1	4	5	1	2
2	3	9	8	1	3	4	3
5	7	2	1	9	8	1	4
9	8	2	1	4	7	6	5
3	7	1	3	6	8	1	6
1	2	3	4	5	6	7	

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Bảng phương án**

- Bảng hai chiều lưu các giá trị $C(i, j)$:
 - $C(i, 0) = C(0, j) = 0$
 - $C(i, j) = \max \{C(i-1, j-1), C(i, j-1), C(i+1, j-1)\} + A(i, j)$

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án

- Bảng hai chiều lưu các giá trị $C(i, j)$:

- $C(i, 0) = C(0, j) = 0$
- $C(i, j) = \max \{C(i-1, j-1), C(i, j-1), C(i+1, j-1)\} + A(i, j)$

- Cột '1' bảng C

$$C(i, 1) = \max \{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 14: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 15: Bảng phương án C_{mn}

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 16: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 17: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '2':**

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Bảng phương án (Bảng C)**

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 16: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 17: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '2':**

- **C(1,2)** = $\max\{C(0, 1), C(1, 1), C(2, 1)\} + A(1, 2) = C(1, 1) + A(1, 2) = \mathbf{18}$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Bảng phương án (Bảng C)**

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 16: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 17: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '2':**

- **$C(1,2) = \max\{C(0,1), C(1,1), C(2,1)\} + A(1,2) = C(1,1) + A(1,2) = 18$;**
- **$C(2,2) = \max\{C(1,1), C(2,1), C(3,1)\} + A(2,2) = C(1,1) + A(2,2) = 14$;**

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Bảng phương án (Bảng C)**

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 16: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 17: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '2':**

- **C(1,2)** = $\max\{C(0, 1), C(1, 1), C(2, 1)\} + A(1, 2) = C(1, 1) + A(1, 2) = \mathbf{18}$;
- **C(2,2)** = $\max\{C(1, 1), C(2, 1), C(3, 1)\} + A(2, 2) = C(1, 1) + A(2, 2) = \mathbf{14}$;
- **C(3,2)** = $\max\{C(2, 1), C(3, 1), C(4, 1)\} + A(3, 2) = C(4, 1) + A(3, 2) = \mathbf{8}$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Bảng phương án (Bảng C)**

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 16: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 17: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '2':**

- **C(1,2)** = $\max\{C(0, 1), C(1, 1), C(2, 1)\} + A(1, 2) = C(1, 1) + A(1, 2) = \mathbf{18}$;
- **C(2,2)** = $\max\{C(1, 1), C(2, 1), C(3, 1)\} + A(2, 2) = C(1, 1) + A(2, 2) = \mathbf{14}$;
- **C(3,2)** = $\max\{C(2, 1), C(3, 1), C(4, 1)\} + A(3, 2) = C(4, 1) + A(3, 2) = \mathbf{8}$;
- **C(4,2)** = $\max\{C(3, 1), C(4, 1), C(5, 1)\} + A(4, 2) = C(5, 1) + A(4, 2) = \mathbf{16}$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Bảng phương án (Bảng C)**

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 16: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 17: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '2':**

- **C(1,2)** = $\max\{C(0, 1), C(1, 1), C(2, 1)\} + A(1, 2) = C(1, 1) + A(1, 2) = \mathbf{18}$;
- **C(2,2)** = $\max\{C(1, 1), C(2, 1), C(3, 1)\} + A(2, 2) = C(1, 1) + A(2, 2) = \mathbf{14}$;
- **C(3,2)** = $\max\{C(2, 1), C(3, 1), C(4, 1)\} + A(3, 2) = C(4, 1) + A(3, 2) = \mathbf{8}$;
- **C(4,2)** = $\max\{C(3, 1), C(4, 1), C(5, 1)\} + A(4, 2) = C(5, 1) + A(4, 2) = \mathbf{16}$;
- **C(5,2)** = $\max\{C(4, 1), C(5, 1), C(6, 1)\} + A(5, 2) = C(5, 1) + A(5, 2) = \mathbf{17}$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 16: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9						
2	0	4						
3	0	2						
4	0	5						
5	0	9						
6	0	3						

Bảng 17: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '2':

- **C(1,2)** = $\max\{C(0, 1), C(1, 1), C(2, 1)\} + A(1, 2) = C(1, 1) + A(1, 2) = \mathbf{18}$;
- **C(2,2)** = $\max\{C(1, 1), C(2, 1), C(3, 1)\} + A(2, 2) = C(1, 1) + A(2, 2) = \mathbf{14}$;
- **C(3,2)** = $\max\{C(2, 1), C(3, 1), C(4, 1)\} + A(3, 2) = C(4, 1) + A(3, 2) = \mathbf{8}$;
- **C(4,2)** = $\max\{C(3, 1), C(4, 1), C(5, 1)\} + A(4, 2) = C(5, 1) + A(4, 2) = \mathbf{16}$;
- **C(5,2)** = $\max\{C(4, 1), C(5, 1), C(6, 1)\} + A(5, 2) = C(5, 1) + A(5, 2) = \mathbf{17}$;
- **C(6,2)** = $\max\{C(5, 1), C(6, 1)\} + A(6, 2) = C(5, 1) + A(6, 2) = \mathbf{16}$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

- **Bảng phương án (Bảng C)**

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18$; $C(2, 2) = 14$; $C(3, 2) = 8$; $C(4, 2) = 16$; $C(5, 2) = 17$; $C(6, 2) = 16$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 18: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18					
2	0	4	14					
3	0	2	8					
4	0	5	16					
5	0	9	17					
6	0	3	16					

Bảng 19: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '3':**

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 18: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18					
2	0	4	14					
3	0	2	8					
4	0	5	16					
5	0	9	17					
6	0	3	16					

Bảng 19: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '3':

- **C(1,3)** = $\max\{C(0, 2), C(1, 2), C(2, 2)\} + A(1, 3) = C(1, 2) + A(1, 3) = 27$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 18: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18					
2	0	4	14					
3	0	2	8					
4	0	5	16					
5	0	9	17					
6	0	3	16					

Bảng 19: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '3':

- **C(1,3)** = $\max\{C(0, 2), C(1, 2), C(2, 2)\} + A(1, 3) = C(1, 2) + A(1, 3) = 27$;
- **C(2,3)** = $\max\{C(1, 2), C(2, 2), C(3, 2)\} + A(2, 3) = C(1, 2) + A(2, 3) = 20$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 18: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18					
2	0	4	14					
3	0	2	8					
4	0	5	16					
5	0	9	17					
6	0	3	16					

Bảng 19: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '3':

- **C(1,3)** = $\max\{C(0, 2), C(1, 2), C(2, 2)\} + A(1, 3) = C(1, 2) + A(1, 3) = 27$;
- **C(2,3)** = $\max\{C(1, 2), C(2, 2), C(3, 2)\} + A(2, 3) = C(1, 2) + A(2, 3) = 20$;
- **C(3,3)** = $\max\{C(2, 2), C(3, 2), C(4, 2)\} + A(3, 3) = C(4, 2) + A(3, 3) = 25$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 18: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18					
2	0	4	14					
3	0	2	8					
4	0	5	16					
5	0	9	17					
6	0	3	16					

Bảng 19: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '3':

- **C(1,3)** = $\max\{C(0, 2), C(1, 2), C(2, 2)\} + A(1, 3) = C(1, 2) + A(1, 3) = 27$;
- **C(2,3)** = $\max\{C(1, 2), C(2, 2), C(3, 2)\} + A(2, 3) = C(1, 2) + A(2, 3) = 20$;
- **C(3,3)** = $\max\{C(2, 2), C(3, 2), C(4, 2)\} + A(3, 3) = C(4, 2) + A(3, 3) = 25$;
- **C(4,3)** = $\max\{C(3, 2), C(4, 2), C(5, 2)\} + A(4, 3) = C(5, 2) + A(4, 3) = 19$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 18: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18					
2	0	4	14					
3	0	2	8					
4	0	5	16					
5	0	9	17					
6	0	3	16					

Bảng 19: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '3':

- **C(1,3)** = $\max\{C(0, 2), C(1, 2), C(2, 2)\} + A(1, 3) = C(1, 2) + A(1, 3) = 27$;
- **C(2,3)** = $\max\{C(1, 2), C(2, 2), C(3, 2)\} + A(2, 3) = C(1, 2) + A(2, 3) = 20$;
- **C(3,3)** = $\max\{C(2, 2), C(3, 2), C(4, 2)\} + A(3, 3) = C(4, 2) + A(3, 3) = 25$;
- **C(4,3)** = $\max\{C(3, 2), C(4, 2), C(5, 2)\} + A(4, 3) = C(5, 2) + A(4, 3) = 19$;
- **C(5,3)** = $\max\{C(4, 2), C(5, 2), C(6, 2)\} + A(5, 3) = C(5, 2) + A(5, 3) = 19$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 18: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18					
2	0	4	14					
3	0	2	8					
4	0	5	16					
5	0	9	17					
6	0	3	16					

Bảng 19: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '3':

- **C(1,3)** = $\max\{C(0, 2), C(1, 2), C(2, 2)\} + A(1, 3) = C(1, 2) + A(1, 3) = 27$;
- **C(2,3)** = $\max\{C(1, 2), C(2, 2), C(3, 2)\} + A(2, 3) = C(1, 2) + A(2, 3) = 20$;
- **C(3,3)** = $\max\{C(2, 2), C(3, 2), C(4, 2)\} + A(3, 3) = C(4, 2) + A(3, 3) = 25$;
- **C(4,3)** = $\max\{C(3, 2), C(4, 2), C(5, 2)\} + A(4, 3) = C(5, 2) + A(4, 3) = 19$;
- **C(5,3)** = $\max\{C(4, 2), C(5, 2), C(6, 2)\} + A(5, 3) = C(5, 2) + A(5, 3) = 19$;
- **C(6,3)** = $\max\{C(5, 2), C(6, 2)\} + A(6, 3) = C(5, 2) + A(6, 3) = 18$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 20: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27				
2	0	4	14	20				
3	0	2	8	25				
4	0	5	16	19				
5	0	9	17	19				
6	0	3	16	18				

Bảng 21: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '4':

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 20: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27				
2	0	4	14	20				
3	0	2	8	25				
4	0	5	16	19				
5	0	9	17	19				
6	0	3	16	18				

Bảng 21: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '4':

- **C(1,4)** = $\max\{C(0, 3), C(1, 3), C(2, 3)\} + A(1, 4) = C(1, 3) + A(1, 4) = 29$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18$; $C(2, 2) = 14$; $C(3, 2) = 8$; $C(4, 2) = 16$; $C(5, 2) = 17$; $C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27$; $C(2, 3) = 20$; $C(3, 3) = 25$; $C(4, 3) = 19$; $C(5, 3) = 19$; $C(6, 3) = 18$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 20: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27				
2	0	4	14	20				
3	0	2	8	25				
4	0	5	16	19				
5	0	9	17	19				
6	0	3	16	18				

Bảng 21: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '4':

- **C(1,4)** = $\max\{C(0, 3), C(1, 3), C(2, 3)\} + A(1, 4) = C(1, 3) + A(1, 4) = 29$;
- **C(2,4)** = $\max\{C(1, 3), C(2, 3), C(3, 3)\} + A(2, 4) = C(1, 3) + A(2, 4) = 28$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 20: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27				
2	0	4	14	20				
3	0	2	8	25				
4	0	5	16	19				
5	0	9	17	19				
6	0	3	16	18				

Bảng 21: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '4':

- **C(1,4)** = $\max\{C(0, 3), C(1, 3), C(2, 3)\} + A(1, 4) = C(1, 3) + A(1, 4) = \mathbf{29}$;
- **C(2,4)** = $\max\{C(1, 3), C(2, 3), C(3, 3)\} + A(2, 4) = C(1, 3) + A(2, 4) = \mathbf{28}$;
- **C(3,4)** = $\max\{C(2, 3), C(3, 3), C(4, 3)\} + A(3, 4) = C(3, 3) + A(3, 4) = \mathbf{33}$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 20: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27				
2	0	4	14	20				
3	0	2	8	25				
4	0	5	16	19				
5	0	9	17	19				
6	0	3	16	18				

Bảng 21: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '4':

- **C(1,4)** = $\max\{C(0, 3), C(1, 3), C(2, 3)\} + A(1, 4) = C(1, 3) + A(1, 4) = 29$;
- **C(2,4)** = $\max\{C(1, 3), C(2, 3), C(3, 3)\} + A(2, 4) = C(1, 3) + A(2, 4) = 28$;
- **C(3,4)** = $\max\{C(2, 3), C(3, 3), C(4, 3)\} + A(3, 4) = C(3, 3) + A(3, 4) = 33$;
- **C(4,4)** = $\max\{C(3, 3), C(4, 3), C(5, 3)\} + A(4, 4) = C(3, 3) + A(4, 4) = 26$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 20: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27				
2	0	4	14	20				
3	0	2	8	25				
4	0	5	16	19				
5	0	9	17	19				
6	0	3	16	18				

Bảng 21: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '4':

- **C(1,4)** = $\max\{C(0, 3), C(1, 3), C(2, 3)\} + A(1, 4) = C(1, 3) + A(1, 4) = 29$;
- **C(2,4)** = $\max\{C(1, 3), C(2, 3), C(3, 3)\} + A(2, 4) = C(1, 3) + A(2, 4) = 28$;
- **C(3,4)** = $\max\{C(2, 3), C(3, 3), C(4, 3)\} + A(3, 4) = C(3, 3) + A(3, 4) = 33$;
- **C(4,4)** = $\max\{C(3, 3), C(4, 3), C(5, 3)\} + A(4, 4) = C(3, 3) + A(4, 4) = 26$;
- **C(5,4)** = $\max\{C(4, 3), C(5, 3), C(6, 3)\} + A(5, 4) = C(4, 3) + A(5, 4) = 20$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 20: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27				
2	0	4	14	20				
3	0	2	8	25				
4	0	5	16	19				
5	0	9	17	19				
6	0	3	16	18				

Bảng 21: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '4':

- **C(1,4)** = $\max\{C(0, 3), C(1, 3), C(2, 3)\} + A(1, 4) = C(1, 3) + A(1, 4) = 29$;
- **C(2,4)** = $\max\{C(1, 3), C(2, 3), C(3, 3)\} + A(2, 4) = C(1, 3) + A(2, 4) = 28$;
- **C(3,4)** = $\max\{C(2, 3), C(3, 3), C(4, 3)\} + A(3, 4) = C(3, 3) + A(3, 4) = 33$;
- **C(4,4)** = $\max\{C(3, 3), C(4, 3), C(5, 3)\} + A(4, 4) = C(3, 3) + A(4, 4) = 26$;
- **C(5,4)** = $\max\{C(4, 3), C(5, 3), C(6, 3)\} + A(5, 4) = C(4, 3) + A(5, 4) = 20$;
- **C(6,4)** = $\max\{C(5, 3), C(6, 3)\} + A(6, 4) = C(5, 3) + A(6, 4) = 22$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 22: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29			
2	0	4	14	20	28			
3	0	2	8	25	33			
4	0	5	16	19	26			
5	0	9	17	19	20			
6	0	3	16	18	22			

Bảng 23: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '5':**

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 22: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29			
2	0	4	14	20	28			
3	0	2	8	25	33			
4	0	5	16	19	26			
5	0	9	17	19	20			
6	0	3	16	18	22			

Bảng 23: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '5':

- **$C(1, 5) = \max\{C(0, 4), C(1, 4), C(2, 4)\} + A(1, 5) = C(1, 4) + A(1, 5) = 35$;**

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 22: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29			
2	0	4	14	20	28			
3	0	2	8	25	33			
4	0	5	16	19	26			
5	0	9	17	19	20			
6	0	3	16	18	22			

Bảng 23: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '5':

- **C(1,5)** = $\max\{C(0, 4), C(1, 4), C(2, 4)\} + A(1, 5) = C(1, 4) + A(1, 5) = 35$;
- **C(2,5)** = $\max\{C(1, 4), C(2, 4), C(3, 4)\} + A(2, 5) = C(3, 4) + A(2, 5) = 37$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 22: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29			
2	0	4	14	20	28			
3	0	2	8	25	33			
4	0	5	16	19	26			
5	0	9	17	19	20			
6	0	3	16	18	22			

Bảng 23: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '5':

- **C(1,5)** = $\max\{C(0, 4), C(1, 4), C(2, 4)\} + A(1, 5) = C(1, 4) + A(1, 5) = 35$;
- **C(2,5)** = $\max\{C(1, 4), C(2, 4), C(3, 4)\} + A(2, 5) = C(3, 4) + A(2, 5) = 37$;
- **C(3,5)** = $\max\{C(2, 4), C(3, 4), C(4, 4)\} + A(3, 5) = C(3, 4) + A(3, 5) = 34$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 22: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29			
2	0	4	14	20	28			
3	0	2	8	25	33			
4	0	5	16	19	26			
5	0	9	17	19	20			
6	0	3	16	18	22			

Bảng 23: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '5':

- **C(1,5)** = $\max\{C(0, 4), C(1, 4), C(2, 4)\} + A(1, 5) = C(1, 4) + A(1, 5) = 35$;
- **C(2,5)** = $\max\{C(1, 4), C(2, 4), C(3, 4)\} + A(2, 5) = C(3, 4) + A(2, 5) = 37$;
- **C(3,5)** = $\max\{C(2, 4), C(3, 4), C(4, 4)\} + A(3, 5) = C(3, 4) + A(3, 5) = 34$;
- **C(4,5)** = $\max\{C(3, 4), C(4, 4), C(5, 4)\} + A(4, 5) = C(3, 4) + A(4, 5) = 42$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 22: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29			
2	0	4	14	20	28			
3	0	2	8	25	33			
4	0	5	16	19	26			
5	0	9	17	19	20			
6	0	3	16	18	22			

Bảng 23: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '5':

- **C(1,5)** = $\max\{C(0, 4), C(1, 4), C(2, 4)\} + A(1, 5) = C(1, 4) + A(1, 5) = 35$;
- **C(2,5)** = $\max\{C(1, 4), C(2, 4), C(3, 4)\} + A(2, 5) = C(3, 4) + A(2, 5) = 37$;
- **C(3,5)** = $\max\{C(2, 4), C(3, 4), C(4, 4)\} + A(3, 5) = C(3, 4) + A(3, 5) = 34$;
- **C(4,5)** = $\max\{C(3, 4), C(4, 4), C(5, 4)\} + A(4, 5) = C(3, 4) + A(4, 5) = 42$;
- **C(5,5)** = $\max\{C(4, 4), C(5, 4), C(6, 4)\} + A(5, 5) = C(4, 4) + A(5, 5) = 30$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 22: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29			
2	0	4	14	20	28			
3	0	2	8	25	33			
4	0	5	16	19	26			
5	0	9	17	19	20			
6	0	3	16	18	22			

Bảng 23: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '5':

- **C(1,5)** = $\max\{C(0, 4), C(1, 4), C(2, 4)\} + A(1, 5) = C(1, 4) + A(1, 5) = 35$;
- **C(2,5)** = $\max\{C(1, 4), C(2, 4), C(3, 4)\} + A(2, 5) = C(3, 4) + A(2, 5) = 37$;
- **C(3,5)** = $\max\{C(2, 4), C(3, 4), C(4, 4)\} + A(3, 5) = C(3, 4) + A(3, 5) = 34$;
- **C(4,5)** = $\max\{C(3, 4), C(4, 4), C(5, 4)\} + A(4, 5) = C(3, 4) + A(4, 5) = 42$;
- **C(5,5)** = $\max\{C(4, 4), C(5, 4), C(6, 4)\} + A(5, 5) = C(4, 4) + A(5, 5) = 30$;
- **C(6,5)** = $\max\{C(5, 4), C(6, 4)\} + A(6, 5) = C(6, 4) + A(6, 5) = 28$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 24: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35		
2	0	4	14	20	28	37		
3	0	2	8	25	33	34		
4	0	5	16	19	26	42		
5	0	9	17	19	20	30		
6	0	3	16	18	22	28		

Bảng 25: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '6':**

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 24: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35		
2	0	4	14	20	28	37		
3	0	2	8	25	33	34		
4	0	5	16	19	26	42		
5	0	9	17	19	20	30		
6	0	3	16	18	22	28		

Bảng 25: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '6':

- **C(1,6)** = $\max\{C(0, 5), C(1, 5), C(2, 5)\} + A(1, 6) = C(2, 5) + A(1, 6) = 38$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 24: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35		
2	0	4	14	20	28	37		
3	0	2	8	25	33	34		
4	0	5	16	19	26	42		
5	0	9	17	19	20	30		
6	0	3	16	18	22	28		

Bảng 25: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '6':

- **C(1,6)** = $\max\{C(0, 5), C(1, 5), C(2, 5)\} + A(1, 6) = C(2, 5) + A(1, 6) = 38$;
- **C(2,6)** = $\max\{C(1, 5), C(2, 5), C(3, 5)\} + A(2, 6) = C(2, 5) + A(2, 6) = 42$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 24: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35		
2	0	4	14	20	28	37		
3	0	2	8	25	33	34		
4	0	5	16	19	26	42		
5	0	9	17	19	20	30		
6	0	3	16	18	22	28		

Bảng 25: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '6':

- **C(1,6)** = $\max\{C(0, 5), C(1, 5), C(2, 5)\} + A(1, 6) = C(2, 5) + A(1, 6) = 38$;
- **C(2,6)** = $\max\{C(1, 5), C(2, 5), C(3, 5)\} + A(2, 6) = C(2, 5) + A(2, 6) = 42$;
- **C(3,6)** = $\max\{C(2, 5), C(3, 5), C(4, 5)\} + A(3, 6) = C(4, 5) + A(3, 6) = 45$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 24: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35		
2	0	4	14	20	28	37		
3	0	2	8	25	33	34		
4	0	5	16	19	26	42		
5	0	9	17	19	20	30		
6	0	3	16	18	22	28		

Bảng 25: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '6':

- **C(1,6)** = $\max\{C(0, 5), C(1, 5), C(2, 5)\} + A(1, 6) = C(2, 5) + A(1, 6) = 38$;
- **C(2,6)** = $\max\{C(1, 5), C(2, 5), C(3, 5)\} + A(2, 6) = C(2, 5) + A(2, 6) = 42$;
- **C(3,6)** = $\max\{C(2, 5), C(3, 5), C(4, 5)\} + A(3, 6) = C(4, 5) + A(3, 6) = 45$;
- **C(4,6)** = $\max\{C(3, 5), C(4, 5), C(5, 5)\} + A(4, 6) = C(4, 5) + A(4, 6) = 50$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

● Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 24: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35		
2	0	4	14	20	28	37		
3	0	2	8	25	33	34		
4	0	5	16	19	26	42		
5	0	9	17	19	20	30		
6	0	3	16	18	22	28		

Bảng 25: Bảng phương án C_{mn}

● Cột '6':

- **C(1,6)** = $\max\{C(0, 5), C(1, 5), C(2, 5)\} + A(1, 6) = C(2, 5) + A(1, 6) = 38$;
- **C(2,6)** = $\max\{C(1, 5), C(2, 5), C(3, 5)\} + A(2, 6) = C(2, 5) + A(2, 6) = 42$;
- **C(3,6)** = $\max\{C(2, 5), C(3, 5), C(4, 5)\} + A(3, 6) = C(4, 5) + A(3, 6) = 45$;
- **C(4,6)** = $\max\{C(3, 5), C(4, 5), C(5, 5)\} + A(4, 6) = C(4, 5) + A(4, 6) = 50$;
- **C(5,6)** = $\max\{C(4, 5), C(5, 5), C(6, 5)\} + A(5, 6) = C(4, 5) + A(5, 6) = 49$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 24: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35		
2	0	4	14	20	28	37		
3	0	2	8	25	33	34		
4	0	5	16	19	26	42		
5	0	9	17	19	20	30		
6	0	3	16	18	22	28		

Bảng 25: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '6':

- **C(1,6)** = $\max\{C(0, 5), C(1, 5), C(2, 5)\} + A(1, 6) = C(2, 5) + A(1, 6) = 38$;
- **C(2,6)** = $\max\{C(1, 5), C(2, 5), C(3, 5)\} + A(2, 6) = C(2, 5) + A(2, 6) = 42$;
- **C(3,6)** = $\max\{C(2, 5), C(3, 5), C(4, 5)\} + A(3, 6) = C(4, 5) + A(3, 6) = 45$;
- **C(4,6)** = $\max\{C(3, 5), C(4, 5), C(5, 5)\} + A(4, 6) = C(4, 5) + A(4, 6) = 50$;
- **C(5,6)** = $\max\{C(4, 5), C(5, 5), C(6, 5)\} + A(5, 6) = C(4, 5) + A(5, 6) = 49$;
- **C(6,6)** = $\max\{C(5, 5), C(6, 5)\} + A(6, 6) = C(5, 5) + A(6, 6) = 38$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.
- **Cột '6':** $C(1, 6) = 38; C(2, 6) = 42; C(3, 6) = 45; C(4, 6) = 50; C(5, 6) = 49; C(6, 6) = 38$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 26: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	
2	0	4	14	20	28	37	42	
3	0	2	8	25	33	34	45	
4	0	5	16	19	26	42	50	
5	0	9	17	19	20	30	49	
6	0	3	16	18	22	28	38	

Bảng 27: Bảng phương án C_{mn}

- **Cột '7':**

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

● Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.
- **Cột '6':** $C(1, 6) = 38; C(2, 6) = 42; C(3, 6) = 45; C(4, 6) = 50; C(5, 6) = 49; C(6, 6) = 38$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 26: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	
2	0	4	14	20	28	37	42	
3	0	2	8	25	33	34	45	
4	0	5	16	19	26	42	50	
5	0	9	17	19	20	30	49	
6	0	3	16	18	22	28	38	

Bảng 27: Bảng phương án C_{mn}

● Cột '7':

- $C(1, 7) = \max\{C(0, 6), C(1, 6), C(2, 6)\} + A(1, 7) = C(2, 6) + A(1, 7) = 48$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

● Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.
- **Cột '6':** $C(1, 6) = 38; C(2, 6) = 42; C(3, 6) = 45; C(4, 6) = 50; C(5, 6) = 49; C(6, 6) = 38$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 26: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	
2	0	4	14	20	28	37	42	
3	0	2	8	25	33	34	45	
4	0	5	16	19	26	42	50	
5	0	9	17	19	20	30	49	
6	0	3	16	18	22	28	38	

Bảng 27: Bảng phương án C_{mn}

● Cột '7':

- **C(1,7)** = $\max\{C(0, 6), C(1, 6), C(2, 6)\} + A(1, 7) = C(2, 6) + A(1, 7) = 48$;
- **C(2,7)** = $\max\{C(1, 6), C(2, 6), C(3, 6)\} + A(2, 7) = C(3, 6) + A(2, 7) = 46$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.
- **Cột '6':** $C(1, 6) = 38; C(2, 6) = 42; C(3, 6) = 45; C(4, 6) = 50; C(5, 6) = 49; C(6, 6) = 38$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 26: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	
2	0	4	14	20	28	37	42	
3	0	2	8	25	33	34	45	
4	0	5	16	19	26	42	50	
5	0	9	17	19	20	30	49	
6	0	3	16	18	22	28	38	

Bảng 27: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '7':

- **C(1,7)** = $\max\{C(0, 6), C(1, 6), C(2, 6)\} + A(1, 7) = C(2, 6) + A(1, 7) = 48$;
- **C(2,7)** = $\max\{C(1, 6), C(2, 6), C(3, 6)\} + A(2, 7) = C(3, 6) + A(2, 7) = 46$;
- **C(3,7)** = $\max\{C(2, 6), C(3, 6), C(4, 6)\} + A(3, 7) = C(4, 6) + A(3, 7) = 54$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.
- **Cột '6':** $C(1, 6) = 38; C(2, 6) = 42; C(3, 6) = 45; C(4, 6) = 50; C(5, 6) = 49; C(6, 6) = 38$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 26: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	
2	0	4	14	20	28	37	42	
3	0	2	8	25	33	34	45	
4	0	5	16	19	26	42	50	
5	0	9	17	19	20	30	49	
6	0	3	16	18	22	28	38	

Bảng 27: Bảng phương án C_{mn}

• Cột '7':

- **C(1,7)** = $\max\{C(0, 6), C(1, 6), C(2, 6)\} + A(1, 7) = C(2, 6) + A(1, 7) = 48$;
- **C(2,7)** = $\max\{C(1, 6), C(2, 6), C(3, 6)\} + A(2, 7) = C(3, 6) + A(2, 7) = 46$;
- **C(3,7)** = $\max\{C(2, 6), C(3, 6), C(4, 6)\} + A(3, 7) = C(4, 6) + A(3, 7) = 54$;
- **C(4,7)** = $\max\{C(3, 6), C(4, 6), C(5, 6)\} + A(4, 7) = C(4, 6) + A(4, 7) = 51$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

● Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.
- **Cột '6':** $C(1, 6) = 38; C(2, 6) = 42; C(3, 6) = 45; C(4, 6) = 50; C(5, 6) = 49; C(6, 6) = 38$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 26: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	
2	0	4	14	20	28	37	42	
3	0	2	8	25	33	34	45	
4	0	5	16	19	26	42	50	
5	0	9	17	19	20	30	49	
6	0	3	16	18	22	28	38	

Bảng 27: Bảng phương án C_{mn}

● Cột '7':

- $C(1, 7) = \max\{C(0, 6), C(1, 6), C(2, 6)\} + A(1, 7) = C(2, 6) + A(1, 7) = 48$;
- $C(2, 7) = \max\{C(1, 6), C(2, 6), C(3, 6)\} + A(2, 7) = C(3, 6) + A(2, 7) = 46$;
- $C(3, 7) = \max\{C(2, 6), C(3, 6), C(4, 6)\} + A(3, 7) = C(4, 6) + A(3, 7) = 54$;
- $C(4, 7) = \max\{C(3, 6), C(4, 6), C(5, 6)\} + A(4, 7) = C(4, 6) + A(4, 7) = 51$;
- $C(5, 7) = \max\{C(4, 6), C(5, 6), C(6, 6)\} + A(5, 7) = C(4, 6) + A(5, 7) = 56$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

● Bảng phương án (Bảng C)

- **Cột '1':** $C(i, 1) = \max\{C(i-1, 0), C(i, 0), C(i+1, 0)\} + A(i, 1) = A(i, 1)$.
- **Cột '2':** $C(1, 2) = 18; C(2, 2) = 14; C(3, 2) = 8; C(4, 2) = 16; C(5, 2) = 17; C(6, 2) = 16$.
- **Cột '3':** $C(1, 3) = 27; C(2, 3) = 20; C(3, 3) = 25; C(4, 3) = 19; C(5, 3) = 19; C(6, 3) = 18$.
- **Cột '4':** $C(1, 4) = 29; C(2, 4) = 28; C(3, 4) = 33; C(4, 4) = 26; C(5, 4) = 20; C(6, 4) = 22$.
- **Cột '5':** $C(1, 5) = 35; C(2, 5) = 37; C(3, 5) = 34; C(4, 5) = 42; C(5, 5) = 30; C(6, 5) = 28$.
- **Cột '6':** $C(1, 6) = 38; C(2, 6) = 42; C(3, 6) = 45; C(4, 6) = 50; C(5, 6) = 49; C(6, 6) = 38$.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 26: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	
2	0	4	14	20	28	37	42	
3	0	2	8	25	33	34	45	
4	0	5	16	19	26	42	50	
5	0	9	17	19	20	30	49	
6	0	3	16	18	22	28	38	

Bảng 27: Bảng phương án C_{mn}

● Cột '7':

- **C(1,7)** = $\max\{C(0, 6), C(1, 6), C(2, 6)\} + A(1, 7) = C(2, 6) + A(1, 7) = 48$;
- **C(2,7)** = $\max\{C(1, 6), C(2, 6), C(3, 6)\} + A(2, 7) = C(3, 6) + A(2, 7) = 46$;
- **C(3,7)** = $\max\{C(2, 6), C(3, 6), C(4, 6)\} + A(3, 7) = C(4, 6) + A(3, 7) = 54$;
- **C(4,7)** = $\max\{C(3, 6), C(4, 6), C(5, 6)\} + A(4, 7) = C(4, 6) + A(4, 7) = 51$;
- **C(5,7)** = $\max\{C(4, 6), C(5, 6), C(6, 6)\} + A(5, 7) = C(4, 6) + A(5, 7) = 56$;
- **C(6,7)** = $\max\{C(5, 6), C(6, 6)\} + A(6, 7) = C(5, 6) + A(6, 7) = 50$;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- $C(i, 0) = C(0, j) = 0$
- $C(i, j) = \max \{C(i-1, j-1), C(i, j-1), C(i+1, j-1)\} + A(i, j)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 28: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	48
2	0	4	14	20	28	37	42	46
3	0	2	8	25	33	34	45	54
4	0	5	16	19	26	42	50	51
5	0	9	17	19	20	30	49	56
6	0	3	16	18	22	28	38	50

Bảng 29: Bảng phương án C_{mn}

⇒ đường dài nhất là 50. Đường nào?

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- $C(i, 0) = C(0, j) = 0$
- $C(i, j) = \max \{C(i-1, j-1), C(i, j-1), C(i+1, j-1)\} + A(i, j)$

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 28: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	48
2	0	4	14	20	28	37	42	46
3	0	2	8	25	33	34	45	54
4	0	5	16	19	26	42	50	51
5	0	9	17	19	20	30	49	56
6	0	3	16	18	22	28	38	50

Bảng 29: Bảng phương án C_{mn}

⇒ đường dài nhất là 50. Đường nào?

• Nghiệm và truy vết tìm nghiệm

- Nghiệm $C(m, n)$
- Truy vết từ ô $C(m, n)$ lùi cột trái khi tới cột 0.

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

• Bảng phương án (Bảng C)

- $C(i, 0) = C(0, j) = 0$
- $C(i, j) = \max \{C(i-1, j-1), C(i, j-1), C(i+1, j-1)\} + A(i, j)$

• Nghiệm và truy vết tìm nghiệm

- Nghiệm $C(m, n)$
- Truy vết từ ô $C(m, n)$ lùi cột trái khi tới cột 0.

• ÁP dụng

- Bắt đầu từ $C(6, 7)$
- Tại mỗi bước (i, j) truy vết xem $C(i, j)$ được tạo từ ô nào.

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 30: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	48
2	0	4	14	20	28	37	42	46
3	0	2	8	25	33	34	45	54
4	0	5	16	19	26	42	50	51
5	0	9	17	19	20	30	49	56
6	0	3	16	18	22	28	38	50

Bảng 31: Bảng phương án C_{mn}

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

Lược đồ

- Xây dựng bảng phương án (C)

- Cơ sở QHD

- for $(i = 0 \dots m)$ $C[i][0] = 0$

- for $(j = 0 \dots n)$ $C[0][j] = 0$

- Công thức truy hồi

- for $(i=1 \dots m)$

- for $(j=1 \dots n)$

- $C[i][j] = \max(C[i-1][j-1], C[i][j-1], C[i+1][j-1]) + A[i][j]$

- Truy vết tìm nghiệm

- $i = m; j = n;$

- while $(j > 1)$

- print (i, j)

- $k = C[i][j] - A[i][j];$

- if $(C[i-1][j-1] = k)$ $i --;$

- if $(C[i+1][j-1] = k)$ $i ++;$

- $j --;$

- endw;

Tìm đường đi trong bảng số - Path in numeric table

Lược đồ

- Truy vết tìm nghiệm

$i = m; j = n;$

while($j > 1$)

print (i, j)

$k = C[i][j] - A[i][j];$

if ($C[i - 1][j - 1] = k$) $i --;$

if ($C[i + 1][j - 1] = k$) $i ++;$

$j --;$

endw;

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng 32: Bảng số A_{mn}

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	48
2	0	4	14	20	28	37	42	46
3	0	2	8	25	33	34	45	54
4	0	5	16	19	26	42	50	51
5	0	9	17	19	20	30	49	56
6	0	3	16	18	22	28	38	50

Bảng 33: Bảng phương án C_{mn}

Section 5

Lỗi thường gặp

Lỗi thường gặp khi thiết kế thuật toán

- Nhận dạng không đúng bài toán
- Xác định sai công thức truy hồi
- Xác định sai giá trị tối ưu cần tính
- Nhầm lẫn giữa các cách kết hợp bài toán con
- Xác định sai ý nghĩa của bảng phương án
- Xác định sai hoặc thiếu cơ sở QHĐ
- Xác định sai kết quả tối ưu
- Xác định sai điều kiện dừng khi truy vết

Lỗi thường gặp khi triển khai thuật toán

- Khai báo kích thước bảng phương án nhỏ hơn yêu cầu
Bảng phương án có thể có thêm viền (hàng số 0, cột số 0)
- Tính sai giá trị phần tử bảng phương án
Tùy vào công thức truy hồi mà mỗi phần tử được tính từ phần tử khác
- Xét ô ở ngoài bảng
Khi tính bảng phương án hoặc truy vết, cần chú ý các chỉ số để đảm bảo phần tử ở trong bảng.

- Nhận dạng bài toán giải bằng QHD
 - Bài toán có thể giải bằng đệ qui và tìm lời giải tối ưu.
- Khi nào sử dụng được phương pháp QHD?
 - Trả lời: Nếu tìm được công thức truy hồi.
Tìm công thức truy hồi là việc quan trọng nhất.
 - Hơn nữa: Đủ không gian bộ nhớ cho bảng phương án.
- Các bước thiết kế thuật toán
 - Xác định hàm mục tiêu cần tối ưu
 - Xây dựng công thức truy hồi, bảng phương án
 - Xác định nghiệm.
- Lỗi khi thiết kế và triển khai thuật toán

Section 6

Bài tập

- Anany's book chapter 8
- Other examples or applications of greedy method
- More detail in Hw7DynamicProgramming.doc